

Habitatselektion 2

Resource Selection Functions

Johannes Signer 

jsigner@uni-goettingen.de

Georg-August-Universität Göttingen

July 4, 2026

Wo sind wir?

Resource Selection Functions (RSF)

- Resource Selection Functions (RSF) bieten einen erweiterten Ansatz zum Analysieren von Habitatselektion bei Tieren.
- Dabei werden in der Regel Präsenzpunkte (z.B. durch Telemetry erhoben) mit verfügbaren Punkten (die auch genutzt werden können) verglichen.
- Das häufigste Design zur Quantifizierung von Verfügbarkeit ist, dass aus einem Gebiet (z.B. Streifgebiet) viele zufällige Punkte gezogen werden.
- RSF erlauben es beliebig viele Kovariaten in einem Modell zu berücksichtigen, Interaktionen mit nicht räumlichen Kovariaten (z.B. Tageszeit, Jagdzeit) und mehrere Tiere gleichzeitig zu berücksichtigen.

RSFs werden häufig als

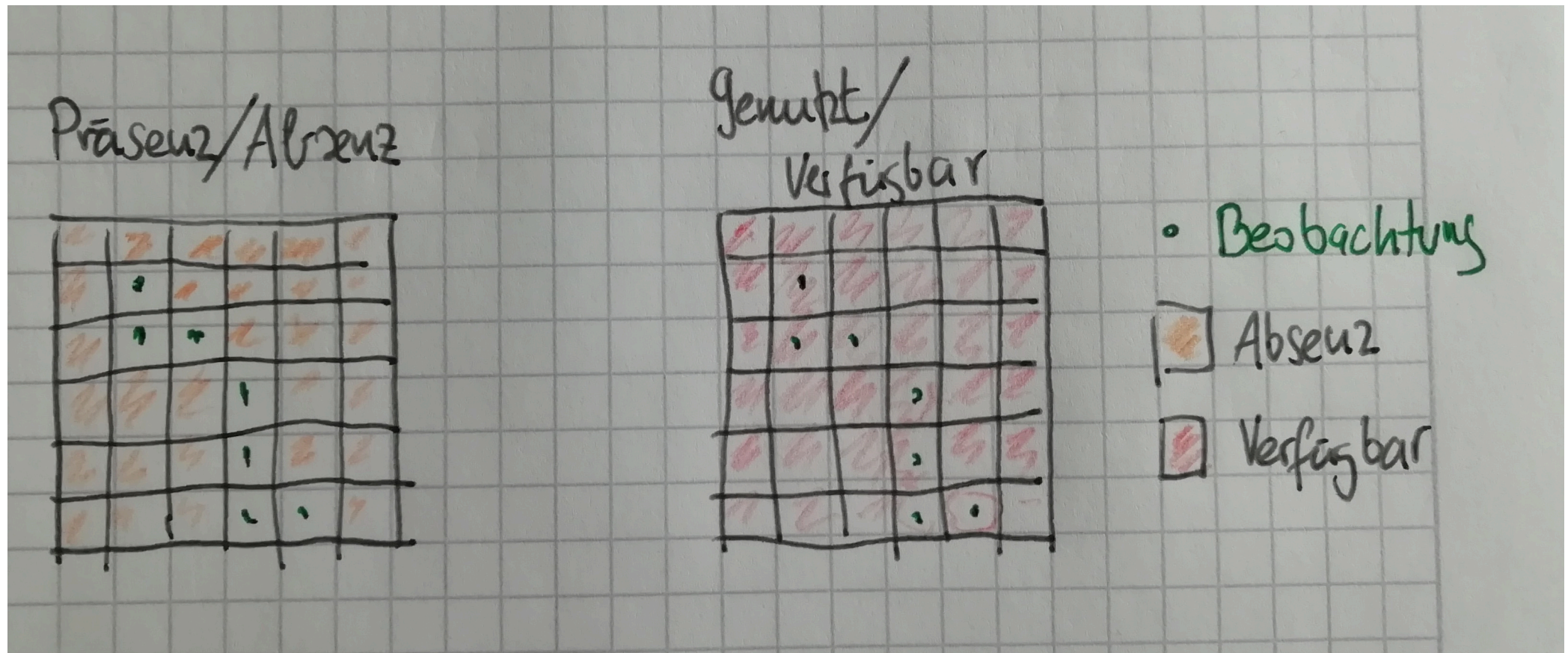
$$w(\mathbf{X}(s); \beta) = \exp(X_1(s)\beta_1 + \cdots + X_k(s)\beta_k)$$

definiert. Mit

- $w(\cdot)$ ist die Habitatselektionsfunktion.
- $\mathbf{X}(s)$ ist der Wert der Kovariaten $\mathbf{X}$ an Position $s = (x, y)$ (im Raum).
- β Sind die $1, \dots, k$ Selektionskoeffizienten.

Die β müssen geschätzt werden.

- β werden in der Regel mit einer logistischen Regression geschätzt.
- Interpretation der β ist aber etwas anders, weil wir keine Präsenz/Absenz-Punkte haben (wie z.B. bei Occupancy-Modellen), sondern genutzte und verfügbare Punkte haben.



Überlegen Sie:

Für eine Studie werden 21 Rehe für 2 Jahre mit einem Telemetriesender ausgestattet und die Position wird alle 6 h aufgezeichnet. Danach wird über das Studiengebiet ein 1 * 1 km Grid gelegt und in jeder Zelle gezählt wie oft ein Reh in der Zelle war. Es wurden 74 % der Zellen mindestens einmal besucht, kann man davon ausgehen, dass die restlichen 26 % der Zellen nicht genutzt wurden?

1. Ja
2. Nein

Antwort

Die richtige Antwort ist 2.

Die Telemetrieaufnahme ist nur eine Momentaufnahme. Der Sender löst nur alle 6 Stunden aus, weswegen das Tier außerhalb der Aufnahme die 26 % der Zellen nutzen könnte. Die Telemetrie findet außerdem nur für einen begrenzten Zeitabschnitt im Leben des Tiers statt.

Anpassen einer RSF

1. Je nach Hierarchieebene (meist second- oder third-order) wird genutztes und verfügbares Habitat definiert.
2. Im verfügbaren Habitat wird eine *große* Anzahl an zufälligen Punkten verteilt.
3. An den genutzten und verfügbaren Punkten werden die Werte der Kovariaten extrahiert.
4. Zur Schätzung der Selektionskoeffizienten wird eine logistische Regression an die Daten angepasst.

Ein Beispiel

Datensatz: Fischmarder in den USA¹



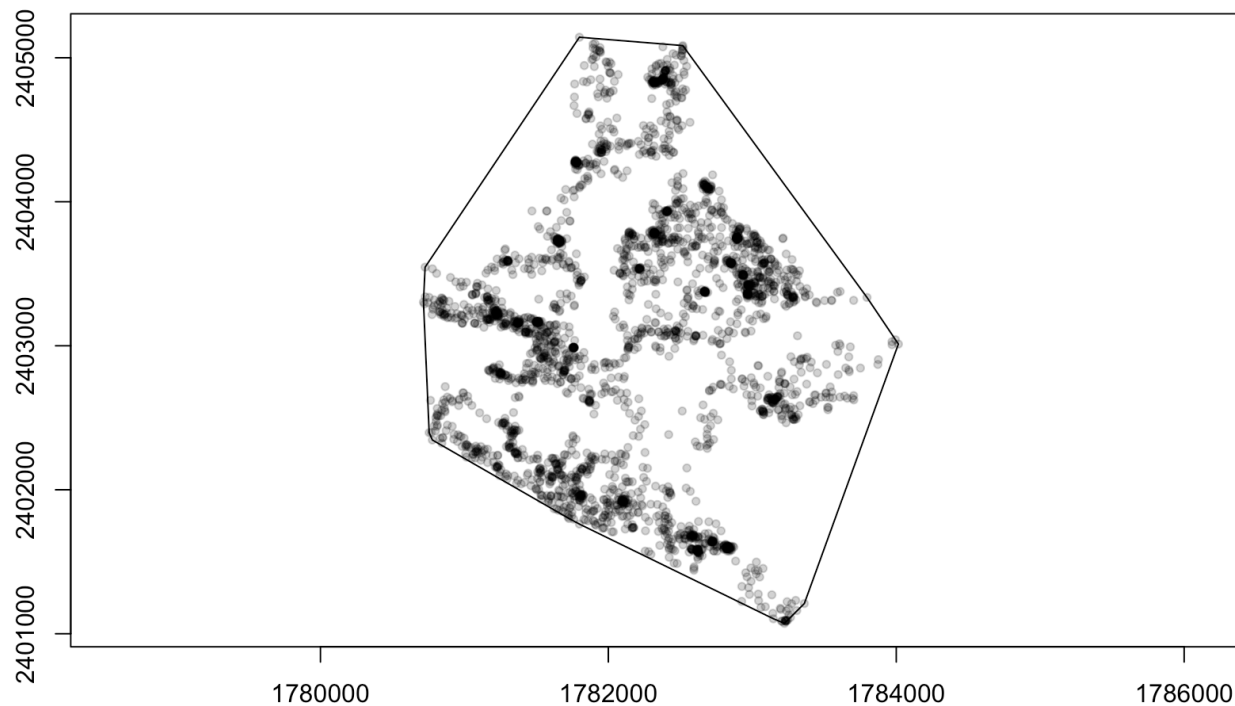
By <http://www.ForestWander.com>, CC BY-SA 3.0

Beobachtete Punkte:

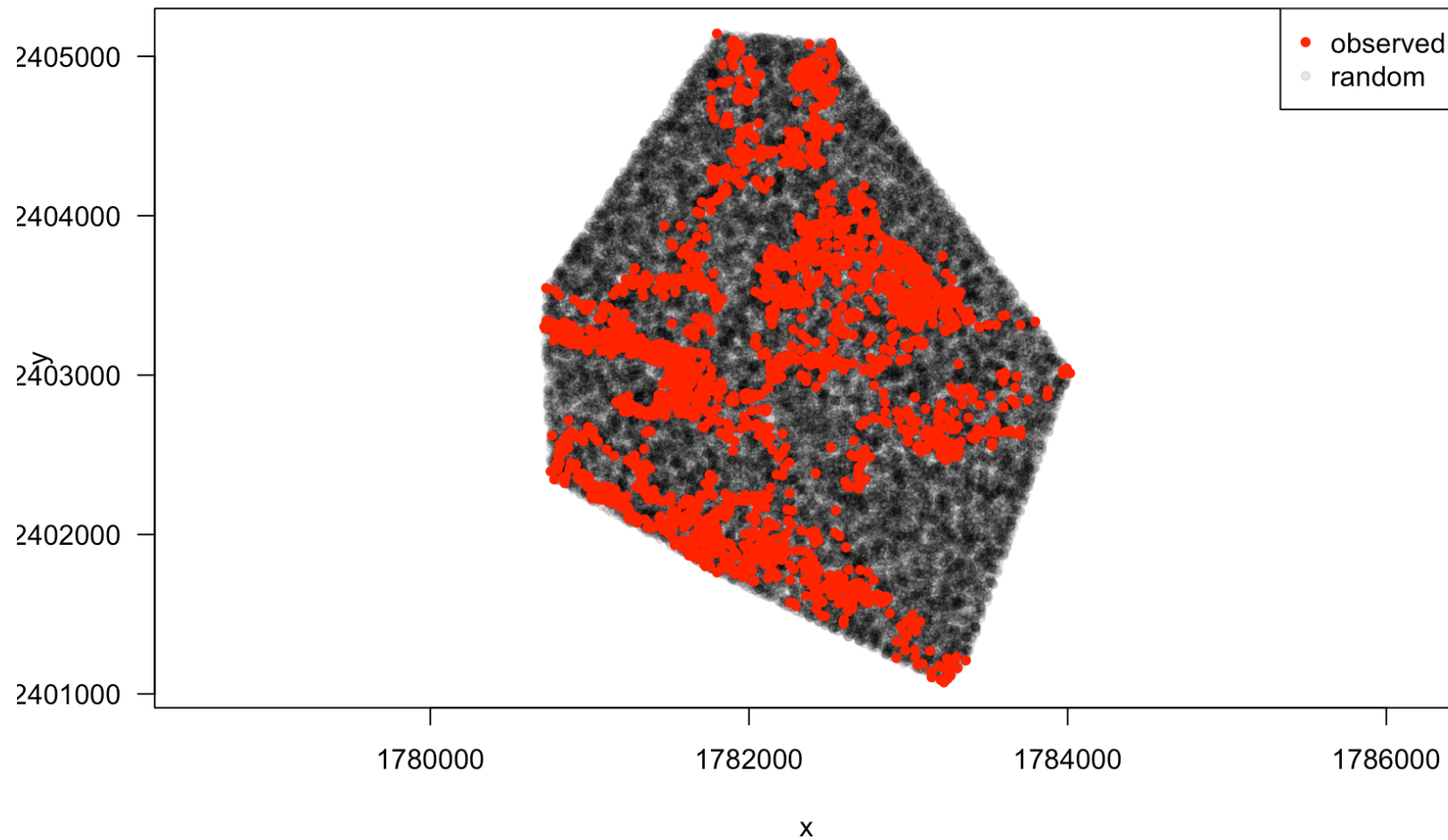
```
library(amt)
marder1 <- filter(amt_fisher, name == "Lupe")
```

Als Nächstes muss die Verfügbarkeit quantifiziert werden. Z.B. mit einem MCP100-Streifgebiet:

```
verf <- hr_mcp(marder1, level = 1)  
plot(verf, axes = TRUE)
```

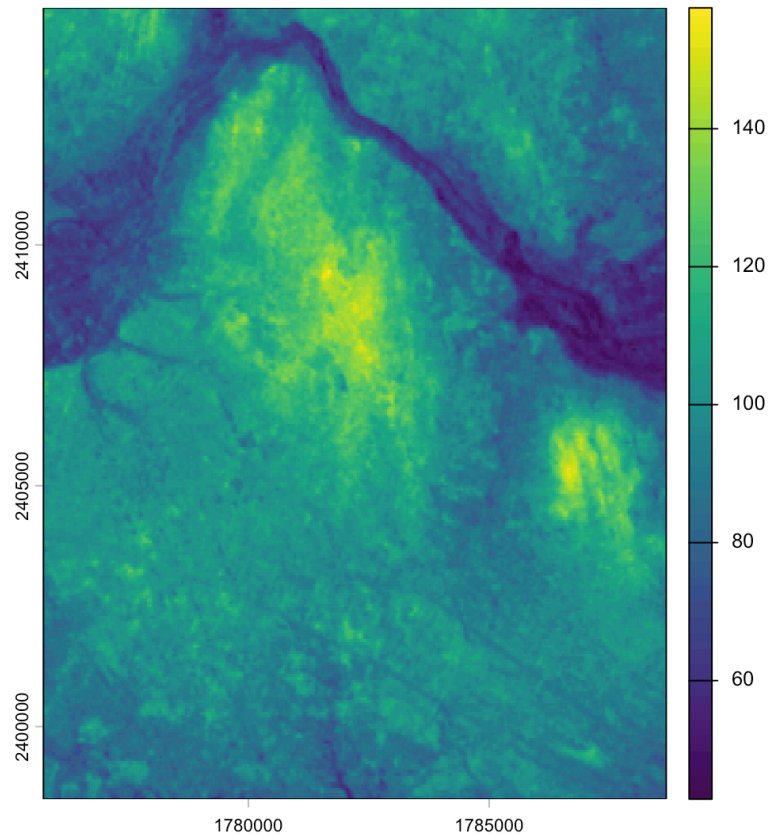


```
# Die Verfügbarkeit wird automatisch nochmals berechnet  
m2 <- random_points(marder1)  
plot(m2)
```



Hinzufügen von Kovariatenwerten. Wir berücksichtigen erst einmal nur eine Kovariate: Seehöhe.

```
dem <- get_amt_fisher_covars()$elevation  
raster::plot(dem)
```

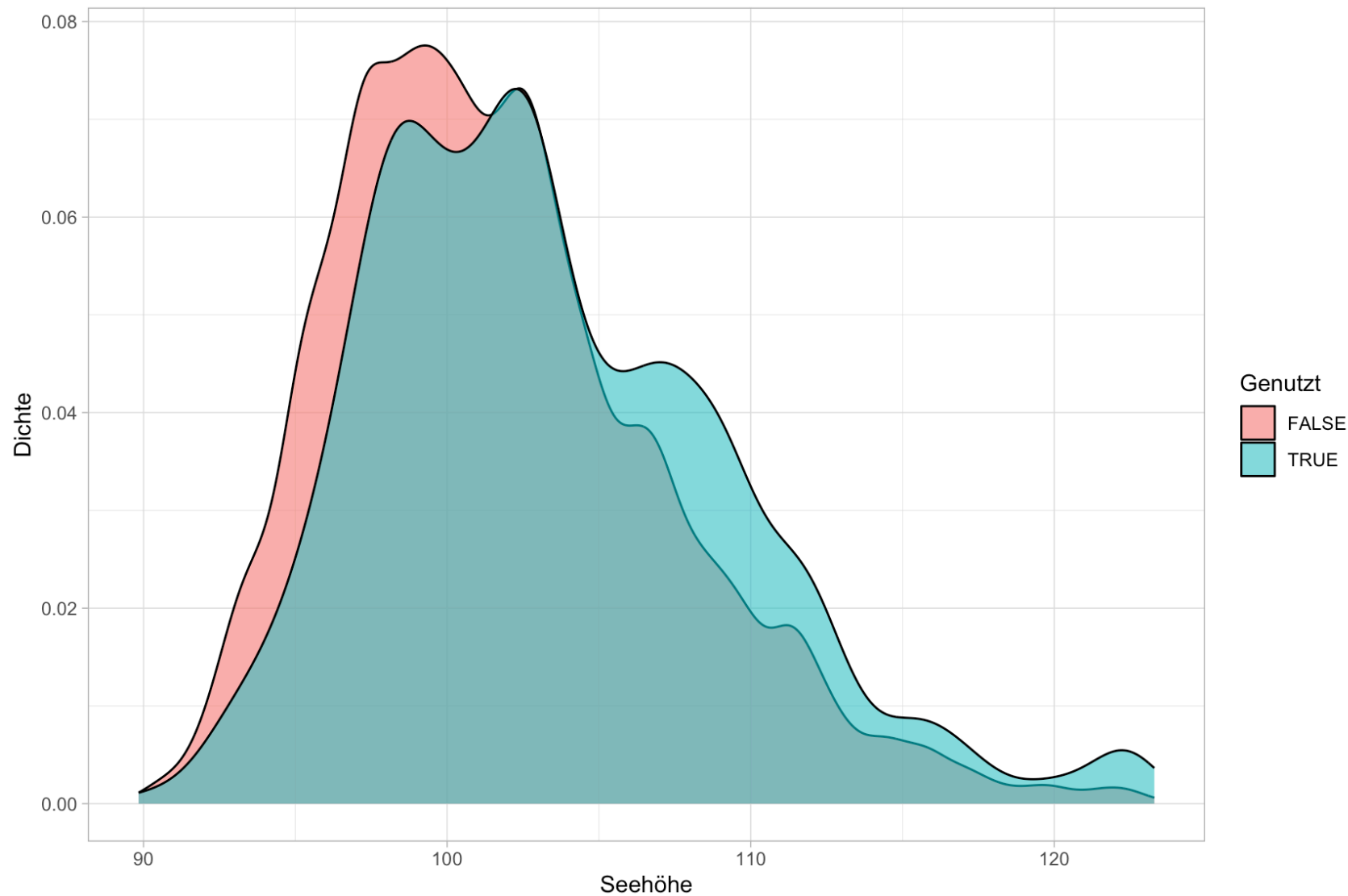


An jedem Punkt (egal ob das Tier an diesem Punkt vorkam oder ob es ein Zufallspunkt ist), fragen wir den Wert der Seehöhe (**dem** = *digital elevation model*) ab.

```
m3 <- extract_covariates(m2, dem)
head(m3)
```

```
# A tibble: 6 × 4
  case_      x_      y_ elevation
* <lgl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>
1 FALSE 1783768. 2403218.    96.4
2 FALSE 1783687. 2402264.   103.
3 FALSE 1782870. 2404125.    98.0
4 FALSE 1783202. 2401597.   103.
5 FALSE 1782254. 2402336.    99.9
6 FALSE 1783692. 2403179.    97.8
```


Die Verteilung der Kovariate (**dem**) an den genutzten und verfügbaren Punkten:



Anpassen eines Modells (logistische Regression):

```
mod1 <- glm(case_ ~ elevation, data = m3,  
             family = binomial())  
summary(mod1)
```

Call:

```
glm(formula = case_ ~ elevation, family = binomial(), data =  
m3)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-7.430957	0.331289	-22.43	<2e-16 ***
elevation	0.050019	0.003205	15.61	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 20133 on 33043 degrees of freedom
Residual deviance: 19899 on 33042 degrees of freedom
AIC: 19903

- **(Intercept)**: Im Kontext einer RSF ist der Intercept nicht relevant und sollte einfach ignoriert werden.
- **elevation**: Ein positiver geschätzter Koeffizient für **elevation** gibt Hinweis darauf, dass höhere Gebiete bevorzugt werden.

Interpretation von RSFs

- Man spricht von einem “Relativen Risiko”, dass ein Punkt genutzt wurde bzw. von einer Relativen Selektionsstärke (RSS).
- Man kann sich das RSS so vorstellen: Wenn ein Tier die Wahl hat zwei Punkte aufzusuchen (s_1 und s_2) und sich s_1 und s_2 um genau eine Einheit der Kovariaten $\mathbf{X}_1$ unterscheiden, dann wird die Wahrscheinlichkeit für s_2 gegenüber s_1 als $\exp(\beta_1)$ angegeben.

Wenn wir uns Modell 1 anschauen:

```
coef(mod1)
```

```
(Intercept)    elevation  
-7.43095690    0.05001906
```

Nehmen wir für Punkt s_1 eine Seehöhe von 100 m und für Punkt s_2 eine Seehöhe von 101 m an. Die Relative Selektionsstärke für Punkt s_2 gegenüber Punkte s_1 ist dann:

$$\begin{aligned} RSS(s_2, s_1) &= \frac{w(s_2)}{w(s_1)} = \frac{\exp(101\beta_{\text{dem}})}{\exp(100\beta_{\text{dem}})} \\ &= \exp(101\beta_{\text{dem}} - 100\beta_{\text{dem}}) \\ &= \exp((101 - 100)\beta_{\text{dem}}) \\ &= \exp(\beta_{\text{dem}}) \end{aligned}$$

Ein RSS von

- **1** bedeutet, es gibt keine Präferenz für s_2 gegenüber s_1 .
- **< 1** bedeutet, s_1 wird gegenüber s_2 bevorzugt (ein Wert von 0.5 heißt, dass sich die Selektionswahrscheinlichkeit für s_2 halbiert).
- **> 1** bedeutet, s_2 wird gegenüber s_1 bevorzugt (ein Wert von 2 heißt, dass sich die Selektionswahrscheinlichkeit für s_2 verdoppelt).

Wenn wir das eben gezeigte auf die Seehöhe anwenden:

```
exp(coef(mod1)[2])
```

```
elevation  
1.051291
```

Als Kontrolle können wir auch nochmals das RSS ausrechnen ($RSS(s_2, s_1)$
 $= \frac{w(s_2)}{w(s_1)}$).

```
exp(coef(mod1)[2] * 101) / exp(coef(mod1)[2] * 100)
```

```
elevation  
1.051291
```

Überlegen Sie:

Was heißt ein RSS von 2?

1. Die Wahrscheinlichkeit, dass Punkt s_2 gegenüber s_1 gewählt wird ist doppelt so hoch.
2. Die Wahrscheinlichkeit, dass Punkt s_2 gegenüber s_1 gewählt wird ist halb so hoch.
3. Die Wahrscheinlichkeit, dass Punkt s_2 gegenüber s_1 gewählt wird ist dreimal so hoch.
4. Die Wahrscheinlichkeit, dass Punkt s_2 gegenüber s_1 gewählt wird ist gleich.

Antwort

Die richtige Antwort ist 1

Hinzufügen einer Interaktion

Mit einer Kovariate:

$$w(\mathbf{X}(s); \beta) = \exp(X_1(s)\beta_1)$$

Mit einer Interaktion mit Tageszeit / Jagdzeit oder ähnlichem

$$w(\mathbf{X}(s); \beta) = \exp(X_1(s)\beta_1 + X_1(s)X_2\beta_2)$$

In R wird eine Interaktion mit `:` geschrieben:

```
mod2 <- glm(case_ ~ elevation + elevation:tod_, data = m2a,  
            family = binomial())  
summary(mod2)
```

Call:

```
glm(formula = case_ ~ elevation + elevation:tod_, family = binomial(),  
     data = m2a)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-7.3279163	0.3466605	-21.139	< 2e-16 ***
elevation	0.0255878	0.0034715	7.371	1.7e-13 ***
elevation:tod_night	0.0297296	0.0008671	34.287	< 2e-16 ***

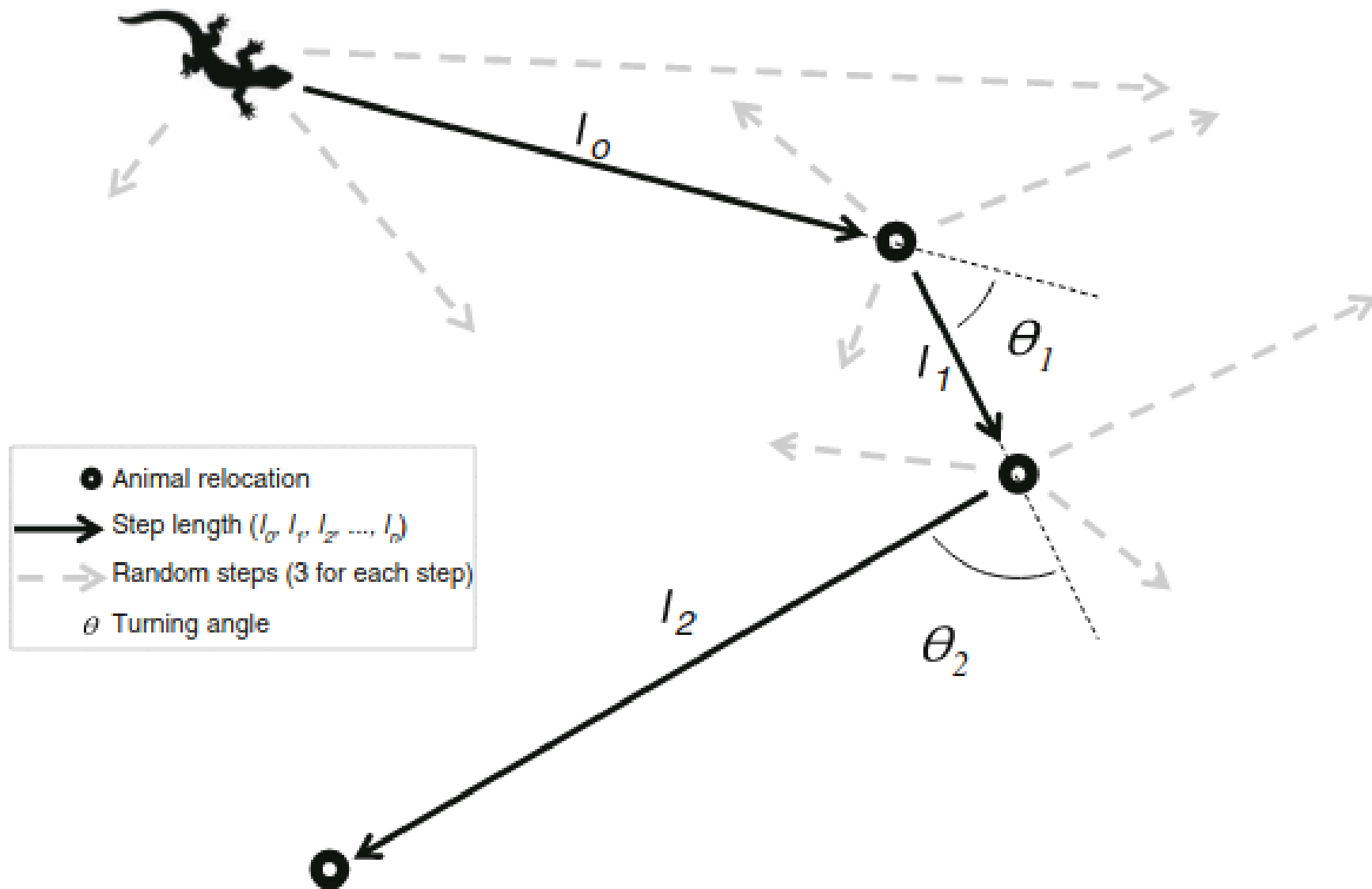
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 20133 on 33043 degrees of freedom
Residual deviance: 17059 on 33041 degrees of freedom
AIC: 17065

Ausblick Step-Selection Functions

- Eine zentrale Annahme bei RSFs ist, dass die Lokalisierungen unabhängig sind.
- Diese Annahme trifft bei modernen Telemetrydaten mit kurzen Zeitabständen zwischen Lokalisierungen oft nicht mehr zu.
- Eine Erweiterung der RSF sind Step-Selection Functions (SSFs).



Nach Thurfjell et al. 2014; Movement Ecology 2014,2:4

- Die Selektion-Funktion bleibt gleich, lediglich die Verfügbarkeit wird nun anders quantifiziert.
- Die Schätzung der Selektionskoeffizienten erfolgt mit einer bedingten logistischen Regression (an der Interpretation ändert sich nichts).
- Integrated SSF (iSSF) ermöglicht es Bewegung und Habitatselektion zu vereinigen (z.B. läuft ein Tier schneller/langsamer in Abhängigkeit von Kovariaten).

Rückblick

Was haben wir uns angeschaut

Weiterer Verlauf

Prüfungsvorleistung

- Online in StudIP ab dem 13.7.26
- Am 13.7.26, stehe ich nochmals zwischen 9:00 und 12:00 für Fragen zu der Hausarbeit zur Verfügung.
- Abgabe der Hausarbeit am 18.9.26

Wenn Sie sich Wildtierökologie interessieren:

- Verteiler der Abteilung Wildtierwissenschaften:
<https://listserv.gwdg.de/mailman/listinfo/studierende-wildtierwissenschaften>